



Projet S.I.N.G.E.

Cahier des Charges Fonctionnels

Equipe :

Dulcire Paul

Kaepelin Louis

Poisson François-Xavier



Sommaire

1. Introduction et contexte
2. Objectifs du projet
3. Expression fonctionnelle
 - a. Fonctions principales et secondaires
 - b. Fonctions contraintes et interactions
 - c. Diagramme de pieuvre
4. Contraintes
 - a. Qualitatives
 - b. Financières et organisationnelles
5. Critères d'acceptation
6. Analyse des risques
 - a. Risques liés au déroulement du projet
 - b. Risques techniques et qualitatives
7. Livrables attendus
8. Synthèse et limites du projet



Sommaire.....	2
1. Introduction	4
2.Objectifs du projet.....	5
3. Expression fonctionnelle.....	8
4. Fonctions contraintes	13
5. Critères d'acceptation.....	13
6..... Hypothèses	14
7. Analyse des risques	14
8. Livrables attendus	15
Synthèse et limites du projet.....	16



1. Introduction

Le présent cahier des charges fonctionnel définit les exigences liées au développement d'un convoyeur destiné à une ligne de production.

L'objectif principal du projet est de concevoir un système capable d'assurer le transport, le tri et l'orientation de produits, tout en respectant les contraintes de cadence, d'intégrité des articles et de sécurité des opérateurs.

Dans le contexte industriel actuel, les convoyeurs représentent une composante essentielle de l'automatisation. Ils permettent de réduire la pénibilité des tâches manuelles, d'augmenter la productivité et de garantir une meilleure régularité des flux. Cependant, la réussite d'un tel projet repose sur une définition claire des besoins et une analyse approfondie des contraintes techniques, humaines et environnementales.

Le présent document développe chaque point du cahier des charges initial afin de fournir une base solide pour la phase de conception et d'implémentation.



2.Objectifs du projet

Objectif 1 : Performance de Déplacement

- **Spécifique** : Déplacer un colis de dimensions standards (15 x 15 x 20 cm) d'un point de départ défini (A) vers un point d'arrivée sélectionnable (B ou C).
 - **Mesurable** : Le temps de cycle complet (de A à B ou de A à C) doit être compris entre **8 et 12 secondes**, mesuré à l'aide d'un chronomètre sur une série de 10 essais successifs.
 - **Atteignable** : La conception du système (motorisation, type de convoyage) sera validée par une étude technique préalable pour garantir que la vitesse requise est réalisable compte tenu de la longueur du trajet et du poids des colis.
 - **Réaliste** : La plage de temps est cohérente avec la nécessité d'un déplacement stable et sécurisé, incluant le temps de basculement ou de guidage vers le point B ou C.
 - **Temporel** : Cette performance doit être atteinte et validée lors de la **phase de tests**, avant la date finale de livraison du **15 avril**.
-

Objectif 2 : Livraison du Prototype

- **Spécifique** : Produire un prototype physique entièrement assemblé, intégrant les systèmes mécanique, électrique et de contrôle, capable de démontrer toutes les fonctionnalités exigées.
 - **Mesurable** : Le prototype est considéré comme "terminé" lorsque l'assemblage est finalisé, le câblage connecté, le logiciel intégré, et que tous les tests de recette interne sont validés.
 - **Atteignable** : Un rétroplanning détaillant les étapes de conception, d'achat, d'assemblage et de test sera établi pour garantir l'atteinte de l'objectif.
 - **Réaliste** : La date du 15 avril est une contrainte réaliste si les risques (retards de livraison, bugs) sont identifiés et gérés activement.
 - **Temporel** : **Date limite impérative : 15 avril.**
-

Objectif 3 : Budget et Durabilité

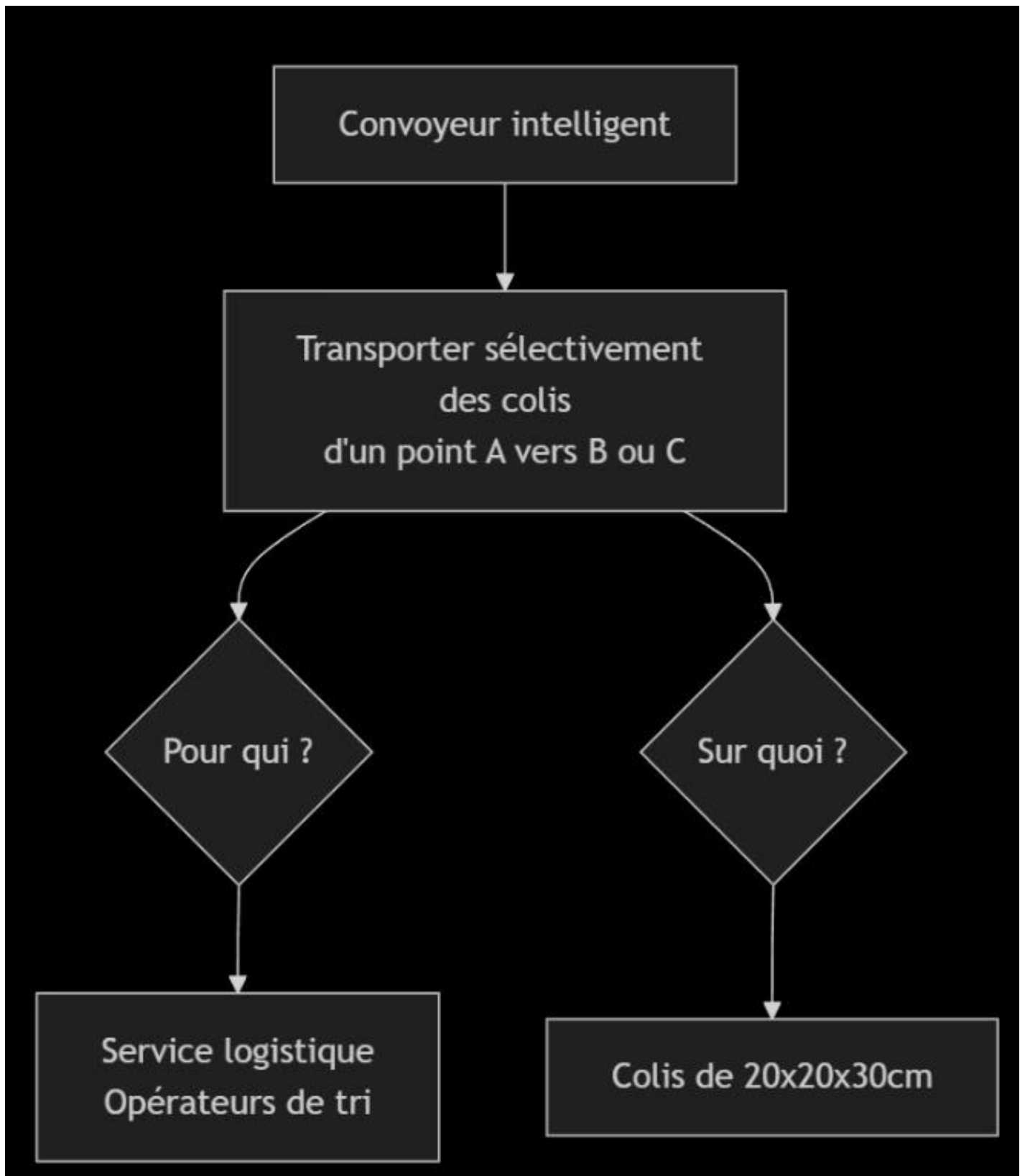


- **Spécifique** : Concevoir et construire le prototype sans dépasser un coût total de 400 € pour les pièces et matériaux, et garantir qu'il reste opérationnel pendant une période d'un an.
 - **Mesurable** :
 - **Budget** : Suivi rigoureux via un tableau de bord des dépenses. Le coût total des composants achetés ne doit pas excéder **1500 €**.
 - **Durabilité** : La conception devra utiliser des composants de qualité suffisante, et la durée de vie sera validée par un test accéléré ou une analyse de fiabilité.
 - **Atteignable** : Une sélection rigoureuse de composants économiques mais robustes, et des choix de conception simples et fiables rendent cet objectif atteignable.
 - **Réaliste** : Le budget de 1500 € est réaliste pour un prototype, en privilégiant des solutions techniques astucieuses plutôt que des composants hauts de gamme.
 - **Temporel** : La contrainte budgétaire s'applique à la phase d'achat. L'objectif de durée de vie de **1 an** est une spécification de conception à valider avant la livraison finale.
-

Objectif 4 : Spécification des Colis

- **Spécifique** : Le convoyeur doit être capable de transporter de manière stable et sécurisée tous les colis respectant les dimensions maximales définies.
- **Mesurable** : Les colis auront une largeur de **15 cm**, une longueur de **15 cm** et une hauteur maximale de **20 cm**. La largeur utile du convoyeur sera donc supérieure à 20 cm.
- **Atteignable** : Cette spécification dimensionnelle est standard et ne présente pas de difficulté technique majeure.
- **Réaliste** : La stabilité des colis de 30 cm de hauteur est réaliste, sous réserve de définir un **poids maximal** (information manquante critique) pour finaliser la conception.
- **Temporel** : Cette spécification est la base de la conception et doit être intégrée dès le début des travaux de conception.

Figure 1. Diagramme Bête à Corne.





3. Expression fonctionnelle

3.1 Fonctions principales

1. Transport d'un point A à un point B ou C

Le convoyeur doit déplacer les produits de manière continue, en respectant la cadence fixée.

2. Tri des objets

Le système doit distinguer les produits et les orienter vers la sortie appropriée. Le tri peut être basé sur un capteur optique, une caméra de vision artificielle ou une lecture de code-barres.

3. Maintien de l'intégrité des produits

Les chocs, frottements excessifs et chutes doivent être évités. Cela implique un contrôle précis de l'accélération et de la vitesse.

4. Assurer un débit de 12 articles/minute

La régularité du flux est essentielle pour la continuité de la chaîne de production.

5. Positionnement correct des produits

Les produits doivent être alignés pour permettre un traitement en aval (emballage, collage, inspection).

3.2 Fonctions secondaires

- Séparer les produits espacés de manière irrégulière.
- Réorienter les articles (par exemple rotation à 90°).
- Réduire le bruit et les vibrations pour un meilleur confort de travail (< 70 dB).
- Assurer la sécurité des opérateurs grâce à des dispositifs normalisés.
- Prévoir une maintenance simplifiée (pièces accessibles, diagnostic rapide par afficheur ou voyant).
- S'intégrer facilement dans une ligne de production existante (dimensions modulaires, fixation standard).



- Respecter les normes environnementales et d'hygiène.

3.3 Fonctions contraintes en interaction avec les acteurs externes

1. Le produit transporté

Le produit ne doit pas être endommagé (contrainte d'intégrité), son orientation doit être maintenue, il doit respecter les dimensions et masses maximales.

2. Support

Le support doit s'adapter aux dimensions et à la position du convoyeur, il doit être stable, et doit s'adapter aux vibrations du convoyeur.

3. Energie électrique

Elle doit fonctionner avec la tension et la fréquence normalisée (230V/50Hz), garantir une sécurité électrique (protection des surtensions, fuites), et fonctionner avec conditions de températures optimales. Elle doit aussi respecter l'espace disponible et s'intégrer dans le flux existant.

4. L'Environnement interne

La régularité du flux est essentielle pour la continuité de la chaîne de production.

5. Opérateur robot entrée et sortie

L'interface doit être simple et ergonomique (boutons, écrans), garantir la sécurité

6. Vitesse de flux

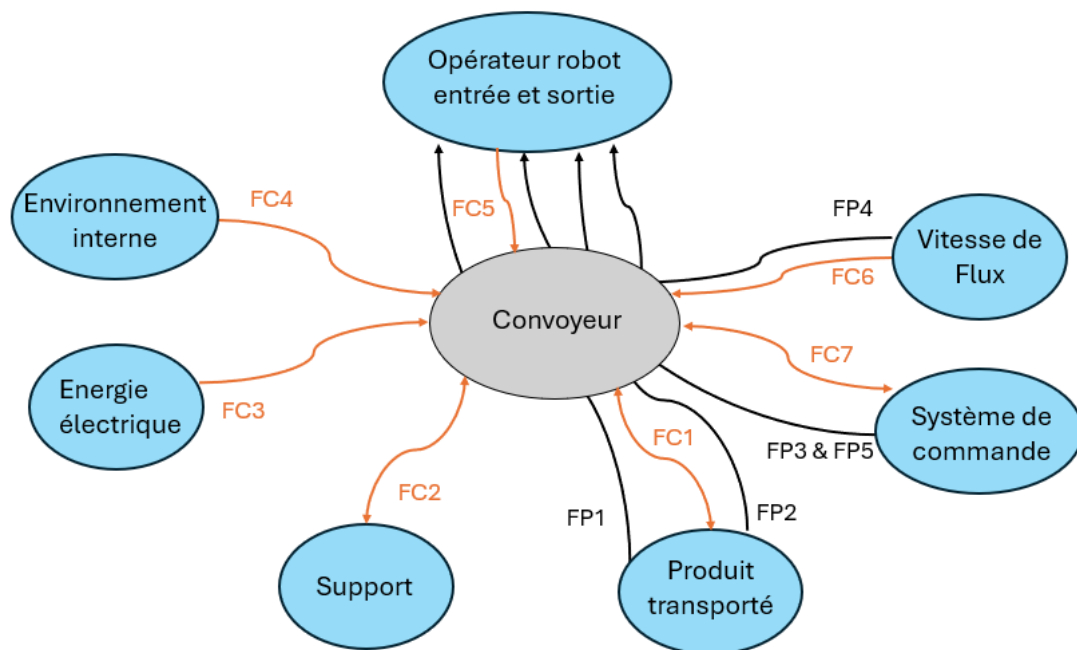
7. Système de commande

Les produits doivent être alignés pour permettre un traitement en aval (emballage, collage, inspection).

- Opérateur (entrée/sortie)
- Interface simple et ergonomique (boutons, écran).
- Garantir la sécurité (arrêt d'urgence).
- Limiter l'effort physique et les manipulations répétitives.
- Vitesse de flux
- Maintenir un débit de 12 articles/min.

- Synchronisation avec les étapes amont et aval.
- Système de commande
- Avoir une interface un automate ou un PC
- Accepter des consignes de tri/direction.
- Envoyer des signaux de retour (fin de cycle, défaut, état).

3.4 Diagramme de pieuvre



Produit transporté

Le produit transporté constitue l'élément central du convoyeur. Sa nature conditionne directement les choix techniques :

- **Dimensions maximales** : longueur, largeur et hauteur du produit doivent être spécifiées pour dimensionner la bande transporteuse et les guides latéraux.



- **Masse** : la charge maximale admissible influence la puissance des moteurs et la résistance mécanique du système.
- **Fragilité** : des produits sensibles (verre, électronique, denrées alimentaires) nécessitent des précautions particulières : revêtements souples, contrôle de la vitesse, amortissement des chocs.
- **Conditionnement** : produits emballés en carton, plastique ou vrac. Chaque type impose des contraintes différentes de frottement, de stabilité et de maintien de position.

Le convoyeur doit garantir l'intégrité du produit tout au long du trajet, de l'entrée à la sortie, sans déformation ni détérioration.

3.2 Support (table)

Le convoyeur doit s'intégrer à une ligne de production déjà existante. Le support (souvent une table ou un châssis industriel) impose :

- Une **hauteur standardisée** (généralement 800 à 1000 mm),
- Une **rigidité suffisante** pour supporter le poids du convoyeur,
- Une bonne **stabilité mécanique** afin de limiter les vibrations qui pourraient nuire au tri et à l'alignement des produits.

• 2.3 Énergie électrique

Le convoyeur fonctionnera à partir d'une alimentation électrique industrielle standard : **230 V, 50 Hz**.

Les contraintes principales sont :

- Respect des normes de sécurité électrique (NF C 15-100, marquage CE),
- Intégration de dispositifs de protection (disjoncteurs, fusibles, mise à la terre),
- Gestion des surtensions et arrêts d'urgence.



Environnement interne

L'installation sera utilisée dans un atelier ou une ligne de production. Les contraintes suivantes sont à prendre en compte :

- **Température ambiante** : environ 15°C, avec tolérance $\pm 5^\circ\text{C}$.
- **Espace disponible** : le convoyeur doit s'insérer dans un environnement parfois restreint.
- **Propreté et hygiène** : si le produit est alimentaire ou pharmaceutique, des normes spécifiques devront être respectées (matériaux inoxydables, nettoyage facile).

Système de commande

Le convoyeur sera piloté par un **automate programmable industriel (API)** ou un PC. Les exigences :

- Communication avec le système de supervision (bus de terrain ou Ethernet industriel),
- Possibilité de recevoir des consignes de tri (choix de la sortie B ou C),
- Envoi de signaux de retour (état de fonctionnement, défauts, fin de cycle).

3.6 Vitesse de flux

L'exigence est un débit de **12 articles par minute**. Ce critère implique une vitesse linéaire du convoyeur adaptée, en tenant compte :

- Des temps de détection par capteurs,
- De la précision du système d'aiguillage,
- De la synchronisation avec les machines en amont et en aval.

Opérateur robot (entrée et sortie)

Le convoyeur sera utilisé en interaction avec des opérateurs humains ou robots. Les besoins identifiés sont :

- **Interface ergonomique** : boutons, voyant lumineux, écran simple.



- **Sécurité renforcée** : présence d'un arrêt d'urgence accessible.

Confort : limitation des efforts physiques et des manipulations répétitives.

4. Fonctions contraintes

4.1 Qualitatives

Les contraintes sont directement liées aux acteurs externes.

- **Produit transporté** : respect des dimensions max, masse admissible, orientation.
- **Support** : adaptation mécanique, gestion des vibrations.
- **Énergie** : conformité électrique, protections nécessaires.
- **Environnement** : température, encombrement, propreté.
- **Commande** : compatibilité avec API, signaux d'entrée/sortie.
- **Vitesse** : régulation automatique pour atteindre 12 articles/min.
- **Opérateur** : ergonomie, sécurité, accessibilité.

4.2 Financières et organisationnelles

Budget maximal de 1500€ avec accès à la boutique virtuelle

Il doit être réalisé pour le 15 avril pour y apporter des améliorations.

Chaque contrainte doit être prise en compte dès la conception mécanique et électronique pour éviter des modifications coûteuses en aval.

5. Critères d'acceptation

- **Débit** : ≥ 12 articles/min mesuré sur un lot représentatif.



- **Taux de tri** : ≥ 95 % des produits correctement dirigés.
- **Taux de casse** : ≤ 1 %.
- **Niveau sonore** : < 70 dB, mesuré à 1 mètre.
- **Maintenance** : < 25 minutes pour une intervention courante.
- **Consommation électrique** : limitée selon la puissance nominale (à préciser).
- **Normes** : conformité avec les réglementations CE, ISO sécurité machine.

Ces critères serviront de base à la validation finale du système.

6. Hypothèses

Le convoyeur fonctionne en continu ou par cycles simples. Il est utilisé dans un environnement intérieur, à température ambiante. Il ne nécessite pas de certification ou de normes spécifiques.

Le produit est homogène en taille, forme et poids. Il ne nécessite pas de traitement particulier (pas de refroidissement, pas de tri complexe). Il est transporté sur une surface plane, sans inclinaison.

7. Analyse des risques

7.1 Risques liés au déroulement du projet

- Retards d'approvisionnement des composants.
- Dépassement du budget.
- Mauvaise communication entre équipes mécanique, électrique, automatisme.
- Spécifications initiales incomplètes ou changeantes.

7.2 Risques techniques et qualitatives

- Dysfonctionnement du tri (capteur mal calibré, erreur de logiciel).
- Pannes électriques (moteur, capteur, automate).



- Usure prématurée (courroie, roulements).
- Débit non atteint.
- Blocages produits pouvant créer des risques de sécurité.
- Mise en place d'un plan de maintenance préventive.
- Choix de composants standardisés et fiables.
- Formation des opérateurs.
- Intégration d'un système d'alerte et diagnostic automatique.

8. Livrables attendus

- Cahier des charges fonctionnel (présent document).
- Cahier de conception détaillant les choix techniques.
- Schémas mécaniques (SolidWorks, MATLAB).
- Schéma électrique et architecture de commande.
- Programme de commande (automate ou logiciel dédié).
- Prototype ou maquette physique.
- Manuel utilisateur et guide de maintenance.
- Rapport de tests et de validation finale.



Synthèse et limites du projet

Le convoyeur décrit dans ce cahier des charges a pour vocation d'améliorer la fluidité et la fiabilité de la chaîne de production.

Les exigences formulées garantissent un système performant, sécurisé et conforme aux normes.

Ce projet constitue une étape clé vers l'automatisation accrue et l'optimisation des flux industriels.

Les choix techniques définitifs seront validés lors de la phase de conception détaillée et confirmés par les tests sur prototype.